

Стационарное УФПК для системы (2.5): асимптотика при малом ε

Режим **слабого шума и трения** (уравнения 2.5–2.7). Стационарное решение, разложение по ε^2 , уравнение для первой поправки.

1. Обозначения

Символ	Определение
κ	$D \cdot A^{-1}$ (связь из уравнений Эйлера)
α	$\hat{\phi}$ (нормированное трение)
ν	$\hat{\nu}$ (нормированная интенсивность шума)
σ_0	$\sqrt{(\nu \cdot A^{-1})}$
σ	$\varepsilon \cdot \sigma_0$
φ_0	$\varepsilon^2 \cdot \alpha$
β	$\alpha \cdot A \cdot \nu^{-1}$

Малый параметр: $\varepsilon \in (0, 1]$.

Полярные координаты: $\omega_1 = r \sin \theta, \omega_2 = r \cos \theta, r \geq 0$.

Отношение $\varphi_0 \cdot \nu_0^{-1}$ (масштаб средней энергии) **не зависит от ε** .

2. Система (2.5) в нормированных параметрах

$$\begin{aligned}d\omega_1 &= (-\kappa \cdot \omega_1 \cdot \omega_2 - \varepsilon^2 \cdot \alpha \cdot \omega_1) \, dt + \varepsilon \cdot \sigma_0 \, dW_1 \\d\omega_2 &= (\kappa \cdot \omega_1^2 - \varepsilon^2 \cdot \alpha \cdot \omega_2) \, dt + \varepsilon \cdot \sigma_0 \, dW_2\end{aligned}$$

- Шум **аддитивный** $\rightarrow$ исчисления Ито и Струновича совпадают.
- При $D = 0$ ($\kappa = 0$): изотропный процесс Орнштейна–Уленбека.

3. Разложение стационарной плотности

$$\hat{p}_\varepsilon(\omega_1, \omega_2) = (1 / Z(\varepsilon)) \cdot [p_0 + \varepsilon^2 \cdot p_1 + \varepsilon^4 \cdot p_2 + O(\varepsilon^6)]$$

Члены с нечётными степенями ε отсутствуют (трение и диффузия входят как ε^2).

$Z(\varepsilon) = 1 - \varepsilon^2 \cdot \kappa \cdot \sqrt{(\beta\pi)} + O(\varepsilon^4)$ — нормировочная константа.

4. Ведущий член ρ_0 (гаусс при $D = 0$)

При $\kappa = 0$ стационарное распределение **точное** и **не зависит от ε** :

$$\rho_0(\omega_1, \omega_2) = (\beta / \pi) \cdot \exp(-\beta \cdot (\omega_1^2 + \omega_2^2))$$

где $\beta = \alpha \cdot A / \nu$.

Маргинальная плотность по ω_1 :

$$\rho_0(\omega_1) = \sqrt{(\beta / \pi)} \cdot \exp(-\beta \cdot \omega_1^2)$$

Дисперсия: $E[\omega_1^2] = \nu / (2 \cdot \alpha \cdot A)$.

Средняя энергия: $E[E] = \nu / (4 \cdot \alpha \cdot A)$, $E = \frac{1}{2}(\omega_1^2 + \omega_2^2)$.

5. Стационарное УФПК

Дрейф:

$$\begin{aligned} b_1 &= -\kappa \cdot \omega_1 \cdot \omega_2 - \varepsilon^2 \cdot \alpha \cdot \omega_1 \\ b_2 &= \kappa \cdot \omega_1^2 - \varepsilon^2 \cdot \alpha \cdot \omega_2 \end{aligned}$$

Стационарное уравнение (нулевой ток):

$$\partial/\partial\omega_1 (b_1 \cdot \rho) + \partial/\partial\omega_2 (b_2 \cdot \rho) = (\varepsilon^2 \cdot \sigma_0^2 / 2) \cdot \Delta\rho$$

Векторно: $\nabla \cdot (\mathbf{b} \cdot \mathbf{\rho}) = (\varepsilon^2 \cdot \sigma_0^2 / 2) \cdot \Delta\rho$.

Разделение дрейфа:

$$\begin{aligned} \mathbf{b} &= \mathbf{b}_D + \varepsilon^2 \cdot \mathbf{b}_f \\ \mathbf{b}_D &= (-\kappa \cdot \omega_1 \cdot \omega_2, \kappa \cdot \omega_1^2) && \text{— нелинейная связь} \\ \mathbf{b}_f &= (-\alpha \cdot \omega_1, -\alpha \cdot \omega_2) && \text{— трение (Rayleigh)} \end{aligned}$$

6. Уравнение для первой поправки ρ_1 (порядок ε^2)

Полное стационарное уравнение на порядке ε^2 (при $\kappa = O(1)$):

$$\nabla \cdot (\mathbf{b}_D \cdot \mathbf{p}_1) + \nabla \cdot (\mathbf{b}_f \cdot \mathbf{p}_1) - (\sigma_0^2 / 2) \cdot \Delta p_1 = \kappa \cdot \omega_2 \cdot p_0$$

Эквивалентная форма через $\mathbf{p}_1 = \mathbf{Q} \cdot \mathbf{p}_0$ (так как $\mathbf{b}_D \cdot \nabla p_0 = 0$):

$$\nabla \cdot (\mathbf{b}_D \cdot \mathbf{Q}) - (\sigma_0^2 / 2) \cdot \Delta Q = \kappa \cdot \omega_2$$

7. Явное выражение для p_1

Обозначим $r = \sqrt{(\omega_1^2 + \omega_2^2)}$. При $r > 0$ частное решение:

$$p_1(\omega_1, \omega_2) = -\kappa \cdot p_0(\omega_1, \omega_2) / r$$

В декартовых координатах:

$$p_1(\omega_1, \omega_2) = -\kappa \cdot (\beta / \pi) \cdot \exp(-\beta \cdot (\omega_1^2 + \omega_2^2)) / \sqrt{(\omega_1^2 + \omega_2^2)}$$

В полярных координатах:

$$p_1(r, \theta) = -\kappa \cdot (\beta / \pi) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2) / r$$

Поправка p_1 **не зависит от угла θ** , только от радиуса r .

Проверка

Подстановка $\mathbf{Q} = -\kappa / r$ в уравнение для $\mathbf{Q}$:

- $\nabla \cdot (\mathbf{b}_D \cdot \mathbf{Q}) = \kappa \cdot \omega_2$
- $\Delta(1/r) = 0$ при $r > 0$ в двумерном случае

Нормировка полной плотности

Интеграл $\iint p_1 d\omega_1 d\omega_2 = -\kappa \cdot \sqrt{(\beta\pi)} \neq 0$. Нормированная плотность:

$$\rho^\epsilon = (1 / Z(\epsilon)) \cdot (p_0 + \epsilon^2 \cdot p_1 + \dots)$$

$$Z(\epsilon) = 1 - \epsilon^2 \cdot \kappa \cdot \sqrt{(\beta\pi)} + O(\epsilon^4)$$

Замечание

Член $p_1 \sim -\kappa / r$ сингулярен при $r \rightarrow 0$ — особенность формального ряда. Формула описывает основную массу при $r = O(1)$.

8. Полная плотность ρ в виде ряда (явно)

Общий вид (при $\kappa = O(1)$, $r > 0$):

$$\rho^\varepsilon = (1 / Z(\varepsilon)) \cdot [\rho_0 + \varepsilon^2 \cdot \rho_1 + \varepsilon^4 \cdot \rho_2 + O(\varepsilon^6)]$$

Декартовы координаты (ω_1, ω_2)

$$\begin{aligned} \rho^\varepsilon(\omega_1, \omega_2) = (1 / Z(\varepsilon)) \cdot \{ \\ (\beta/\pi) \cdot \exp(-\beta \cdot (\omega_1^2 + \omega_2^2)) \\ - \varepsilon^2 \cdot \kappa \cdot (\beta/\pi) \cdot \exp(-\beta \cdot (\omega_1^2 + \omega_2^2)) / \sqrt{(\omega_1^2 + \omega_2^2)} \\ + \varepsilon^4 \cdot \rho_2(\omega_1, \omega_2) \\ + O(\varepsilon^6) \\ \} \end{aligned}$$

Компактная форма (вынесен общий множитель):

$$\rho^\varepsilon(\omega_1, \omega_2) = (\beta / \pi Z(\varepsilon)) \cdot \exp(-\beta \cdot (\omega_1^2 + \omega_2^2)) \cdot [1 - \varepsilon^2 \cdot \kappa / \sqrt{(\omega_1^2 + \omega_2^2)} + \varepsilon^4 \cdot Q_2(\omega_1, \omega_2) + O(\varepsilon^6)]$$

где $Q_2 = \rho_2 / \rho_0$.

Полярные координаты (r, θ)

$$\omega_1 = r \cdot \sin \theta, \quad \omega_2 = r \cdot \cos \theta, \quad r = \sqrt{(\omega_1^2 + \omega_2^2)}, \quad r \geq 0$$

$$\begin{aligned} \rho^\varepsilon(r, \theta) = (1 / Z(\varepsilon)) \cdot \{ \\ (\beta/\pi) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2) \\ - \varepsilon^2 \cdot \kappa \cdot (\beta/\pi) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2) / r \\ + \varepsilon^4 \cdot \rho_2(r, \theta) \\ + O(\varepsilon^6) \\ \} \end{aligned}$$

Компактная форма:

$$\rho^\varepsilon(r, \theta) = (\beta / \pi Z(\varepsilon)) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2) \cdot [1 - \varepsilon^2 \cdot \kappa / r + \varepsilon^4 \cdot Q_2(r, \theta) + O(\varepsilon^6)]$$

ρ_0 и ρ_1 не зависят от θ ; угловая зависимость появляется в ρ_2 .

Явное выражение для ρ_2 (порядок ε^4)

Уравнение для ρ_2 :

$$\nabla \cdot (b_D \cdot \rho_2) + \nabla \cdot (b_f \cdot \rho_2) - (\sigma_0^2 / 2) \cdot \Delta \rho_2 = G(\omega_1, \omega_2) \cdot \rho_0$$

$$G(\omega_1, \omega_2) = \kappa \cdot \alpha / r + \kappa^2 \cdot \omega_2 + \kappa \cdot v / (2 \cdot A \cdot r^3) \quad , \quad r = \sqrt{(\omega_1^2 + \omega_2^2)}$$

$$G(r, \theta) = \kappa \cdot \alpha / r + \kappa^2 \cdot r \cdot \cos(\theta) + \kappa \cdot v / (2 \cdot A \cdot r^3) \quad , \quad \omega_2 = r \cdot \cos \theta$$

Явное решение (главные члены порядка ε^4):

$$p_2(\omega_1, \omega_2) = p_0(\omega_1, \omega_2) \cdot [\kappa^2 / (2 \cdot r^2) + \kappa^2 \cdot \omega_2 / (2 \cdot \alpha \cdot r)]$$

В декартовых координатах:

$$p_2(\omega_1, \omega_2) = (\beta / \pi) \cdot \exp(-\beta \cdot (\omega_1^2 + \omega_2^2)) \cdot [\kappa^2 / (2 \cdot (\omega_1^2 + \omega_2^2)) + \kappa^2 \cdot \omega_2 / (2 \cdot \alpha \cdot (\omega_1^2 + \omega_2^2)^{3/2})]$$

В полярных координатах ($\omega_1 = r \sin \theta$, $\omega_2 = r \cos \theta$):

$$p_2(r, \theta) = (\beta / \pi) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2) \cdot [\kappa^2 / (2 \cdot r^2) + \kappa^2 \cdot \cos(\theta) / (2 \cdot \alpha)]$$

Множитель $Q_2 = p_2 / p_0$:

$$Q_2(r, \theta) = \kappa^2 / (2 \cdot r^2) + \kappa^2 \cdot \cos(\theta) / (2 \cdot \alpha)$$

Полная плотность p^ε (подстановка p_0, p_1, p_2)

Декартовы координаты:

$$p^\varepsilon(\omega_1, \omega_2) = (1 / Z(\varepsilon)) \cdot (\beta / \pi) \cdot \exp(-\beta \cdot (\omega_1^2 + \omega_2^2)) \cdot \{ 1 - \varepsilon^2 \cdot \kappa / r + \varepsilon^4 \cdot [\kappa^2 / (2 \cdot r^2) + \kappa^2 \cdot \omega_2 / (2 \cdot \alpha \cdot r)] + O(\varepsilon^6) \}$$

$$r = \sqrt{(\omega_1^2 + \omega_2^2)}$$

Полярные координаты ($\omega_1 = r \sin \theta$, $\omega_2 = r \cos \theta$):

$$p^\varepsilon(r, \theta) = (1 / Z(\varepsilon)) \cdot (\beta / \pi) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2) \cdot \{ 1 - \varepsilon^2 \cdot \kappa / r + \varepsilon^4 \cdot [\kappa^2 / (2 \cdot r^2) + \kappa^2 \cdot \cos(\theta) / (2 \cdot \alpha)] \}$$

$$+ 0(\varepsilon^6) \\ \}$$

Развёрнутая форма (полярная):

$$p^\varepsilon(r, \theta) = (1 / Z(\varepsilon)) \cdot \{ \\ (\beta/\pi) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2) \\ - \varepsilon^2 \cdot \kappa \cdot (\beta/\pi) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2) / r \\ + \varepsilon^4 \cdot (\beta/\pi) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2) \cdot [\kappa^2/(2 \cdot r^2) + \kappa^2 \cdot \cos(\theta)/(2 \cdot \alpha)] \\ + 0(\varepsilon^6) \\ \}$$

Нормировка

$$Z(\varepsilon) = 1 - \varepsilon^2 \cdot \kappa \cdot \sqrt{(\beta\pi)} + 0(\varepsilon^4)$$

9. Маргинальная плотность: связанное уравнение

$$p_1^{\text{marg}}(\omega_1) = \int p_1(\omega_1, \omega_2) d\omega_2 \quad (\text{интеграл по всей оси } \omega_2)$$

Определим момент:

$$m(\omega_1) = \int \omega_2 \cdot p_1(\omega_1, \omega_2) d\omega_2$$

После интегрирования уравнения для p_1 по ω_2 :

$$\kappa \cdot \omega_1 \cdot m(\omega_1) = 2 \cdot \alpha \cdot (\beta \cdot \omega_1^2 - \tfrac{1}{2}) \cdot p_0(\omega_1)$$

Отсюда явно:

$$m(\omega_1) = (2 \cdot \alpha / (\kappa \cdot \omega_1)) \cdot (\beta \cdot \omega_1^2 - \tfrac{1}{2}) \cdot p_0(\omega_1) \quad \text{при } \omega_1 \neq 0$$

Полная $p_1^{\text{marg}}(\omega_1)$ — чётная функция; восстанавливается из 2D-уравнения, а не только из $m(\omega_1)$.

10. Сводная таблица

Величина	Формула
p^ε (ряд)	$(1/Z(\varepsilon)) \cdot [p_0 + \varepsilon^2 \cdot p_1 + \varepsilon^4 \cdot p_2 + \dots]$
p^ε (компактно, полярн.)	$(\beta/\pi Z(\varepsilon)) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2) \cdot [1 - \varepsilon^2 \cdot \kappa/r + \varepsilon^4 \cdot Q_2 + \dots]$

Величина	Формула
ρ_0	$(\beta/\pi) \cdot \exp(-\beta \cdot (\omega_1^2 + \omega_2^2))$
ρ_1	$-\kappa \cdot \rho_0 / r$
ρ_2	$\rho_0 \cdot [\kappa^2/(2r^2) + \kappa^2 \cdot \omega_2/(2\alpha \cdot r)]$
ρ_2 (полярн.)	$\rho_0 \cdot [\kappa^2/(2r^2) + \kappa^2 \cdot \cos(\theta)/(2\alpha)]$
ρ^ϵ (полярн., до ϵ^4)	$(\beta/\pi Z) \cdot \exp(-\beta r^2) \cdot [1 - \epsilon^2 \kappa/r + \epsilon^4(\kappa^2/(2r^2) + \kappa^2 \cos \theta/(2\alpha))]$
G (источник для ρ_2)	$\kappa \cdot \alpha / r + \kappa^2 \cdot \omega_2 + \kappa \cdot v / (2 \cdot A \cdot r^3)$
β	$\alpha \cdot A / v$
$\rho_0(\omega_1)$	$\sqrt{(\beta/\pi)} \cdot \exp(-\beta \cdot \omega_1^2)$
$Z(\epsilon)$	$1 - \epsilon^2 \cdot \kappa \cdot \sqrt{(\beta/\pi)} + O(\epsilon^4)$
Момент $m(\omega_1)$	$(2\alpha/(\kappa \cdot \omega_1)) \cdot (\beta \cdot \omega_1^2 - 1/2) \cdot \rho_0(\omega_1)$
$E[\omega_1^2]$	$v / (2\alpha A)$ — не зависит от ϵ
$E[E]$	$v / (4\alpha A)$ — не зависит от ϵ

11. Какой метод когда (стационарный случай)

Ситуация	Метод
Основная масса ρ при $\epsilon \rightarrow 0$	Разложение $\rho_0 + \epsilon^2 \cdot \rho_1 + \dots$
$\kappa = 0$	Точный гаусс, не зависит от ϵ
$\kappa \neq 0$, малый κ	Возмущение: $\rho_0 + \kappa \cdot q_0 + \dots$
$\kappa = O(1)$, нужна $\mathbf{p}(\mathbf{r})$ или $\mathbf{p}(\omega_1)$	§13 : усреднение Хасминского по θ
Хвосты $ \omega \gg 1$	WKB / большие отклонения (вспомогательно)
Времена релаксации	Спектр L^* : $\lambda \sim \epsilon^2$

12. Полярные координаты

$$\begin{aligned}\omega_1 &= r \cdot \sin \theta \\ \omega_2 &= r \cdot \cos \theta \\ r^2 &= \omega_1^2 + \omega_2^2, \quad r \geq 0\end{aligned}$$

Дрейф в полярных координатах:

$$\begin{aligned} b_1 &= -\kappa \cdot r^2 \cdot \sin \theta \cdot \cos \theta - \varepsilon^2 \cdot \alpha \cdot r \cdot \sin \theta \\ b_2 &= \kappa \cdot r^2 \cdot \sin^2 \theta - \varepsilon^2 \cdot \alpha \cdot r \cdot \cos \theta \end{aligned}$$

Ключевое свойство дрейфа:

$$\omega_1 \cdot b_1 + \omega_2 \cdot b_2 = -\varphi_0 \cdot r^2 = -\varepsilon^2 \cdot \alpha \cdot r^2$$

Диссипация всегда направлена к меньшему r ; члены с κ ортогональны радиусу при $\varphi_0 = 0$.

13. Усреднение по Хасминскому ($\kappa = O(1)$)

При $\kappa = O(1)$ и малом ε естественно разделить **быструю** угловую динамику и **медленную** радиальную (трение и шум входят как ε^2).

13.1. Разделение масштабов времени

Переменная	Порядок времени релаксации	Роль
θ	$O(1)$	быстрая (связь κ)
r	$O(1/\varepsilon^2)$	медленная (трение $\varepsilon^2 \alpha$, шум $\varepsilon \sigma_0$)

В полярных координатах ($\omega_1 = r \sin \theta$, $\omega_2 = r \cos \theta$):

$$\begin{aligned} d\theta/dt &= \kappa \cdot \sin \theta + O(\varepsilon/r) && - \text{быстрый дрейф (связь } \kappa) \\ dr/dt &= -\varepsilon^2 \cdot \alpha \cdot r + O(\varepsilon) && - \text{медленный дрейф} \end{aligned}$$

Энергия $E = r^2/2$:

$$dE = -2 \cdot \varepsilon^2 \cdot \alpha \cdot E \, dt + \varepsilon^2 \cdot \sigma_0^2 \, dt + O(\varepsilon) \, dW$$

13.2. Разложение генератора

Стационарный adjoint-оператор (УФПК):

$$L_\varepsilon^* = L_0^* + \varepsilon^2 L_1^*$$

$$\begin{aligned} L_0^* p &= -\nabla \cdot (b_D \cdot p) && - \text{быстрый (угловой)} \\ L_1^* p &= -\nabla \cdot (b_f \cdot p) + (\sigma_0^2/2) \cdot \Delta p && - \text{медленный} \end{aligned}$$

$$\mathbf{b}_D = (-\kappa \cdot \omega_1 \cdot \omega_2 , \quad \kappa \cdot \omega_1^2) , \quad \mathbf{b}_f = (-\alpha \cdot \omega_1 , -\alpha \cdot \omega_2)$$

Свойство $\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{b}_D = 0$: дрейф $\mathbf{b}_D$ тангенциален $\rightarrow$ при фиксированном $\mathbf{r}$ действует только по $\boldsymbol{\theta}$.

13.3. Теорема Хасминского (схема)

На времени $\mathcal{O}(1)$ угол $\boldsymbol{\theta}$ выходит на квазистационарное распределение $q(\boldsymbol{\theta} | \mathbf{r})$ (инвариантная мера $\mathbf{L}_0^\wedge$ при фикс. $\mathbf{r}^*$).

На времени $\mathcal{O}(1/\varepsilon^2)$ радиус $\mathbf{r}$ эволюционирует по **усреднённому** процессу; стационарная плотность факторизуется:

$$p^\varepsilon(r, \boldsymbol{\theta}) \approx p_r(r) \cdot q(\boldsymbol{\theta} | r) / (2\pi) + \mathcal{O}(\varepsilon^2)$$

13.4. Условие эргодичности по $\boldsymbol{\theta}$

При $\varepsilon = 0$ (без шума) на окружности $\mathbf{r} = \text{const}$:

$$d\boldsymbol{\theta}/dt = \kappa \cdot \sin \boldsymbol{\theta}$$

процесс **неэргодичен** (неподвижные точки $\boldsymbol{\theta} = 0, \pi$). Для $\varepsilon > 0$ шум $\boldsymbol{\sigma} = \varepsilon \boldsymbol{\sigma}_0 > 0$ делает $(\boldsymbol{\theta} | \mathbf{r})$ эргодическим на $[0, 2\pi)$ — условие Хасминского выполняется при достаточно малых ε .

13.5. Усреднённое уравнение для $p_r(r)$

Усредняем медленный оператор $\mathbf{L}_1^\wedge$ по $\boldsymbol{\theta}$ при фиксированном $\mathbf{r}^*$:

$$\begin{aligned} (b_f)_r &= -\alpha \cdot r \cdot \sin \boldsymbol{\theta} && \text{(радиальная проекция трения)} \\ D_r &= \sigma_\theta^2 && \text{(изотропный шум)} \end{aligned}$$

На ведущем порядке (усреднение по $\boldsymbol{\theta}$):

$$\bar{b}(r) = -\alpha \cdot r , \quad \bar{D} = \sigma_\theta^2$$

Эффективное 1D-УФПК для маргинальной $f_R(r)$ (мера $d\mathbf{r}$, якобиан $r \, d\mathbf{r} \, d\boldsymbol{\theta}$):

$$-(d/dr)(\alpha \cdot r \cdot f_R) + (\sigma_\theta^2/2) \cdot (1/r) \cdot (d/dr)(r \cdot d f_R / dr) = 0$$

Решение — **маргинальная плотность радиуса** (мера $d\mathbf{r}$):

$$f_R(r) = 2 \cdot \beta \cdot r \cdot \exp(-\beta \cdot r^2) , \quad r \geq 0$$

2D-плотность при равномерном $\boldsymbol{\theta}$ (ведущий порядок):

$$p^\varepsilon(r, \theta) \approx f_R(r) / (2\pi \cdot r) = (\beta / \pi) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2) = p_0$$

Средняя энергия:

$$E[r^2] = v / (2 \cdot \alpha \cdot A), \quad E[E] = v / (4 \cdot \alpha \cdot A), \quad E = \frac{1}{2}(\omega_1^2 + \omega_2^2)$$

— совпадает с режимом (2.7).

13.6. Восстановление 2D-плотности

Ведущий порядок (изотропное усреднение по θ):

$$p^\varepsilon(\omega_1, \omega_2) \approx p_0(\omega_1, \omega_2) = (\beta / \pi) \cdot \exp(-\beta \cdot (\omega_1^2 + \omega_2^2))$$

Маргинальная по r : $f_R(r) = 2\beta r \exp(-\beta r^2)$.

В декартовых координатах: $r = \sqrt{(\omega_1^2 + \omega_2^2)}$.

Поправки $O(\varepsilon^2)$: угловая неоднородность $q(\theta | r) \neq \text{const}$ и связь κ — из разложения Чепмена–Энскога / поправки $p_1 \sim -\kappa p_0 / r$ в разделе 7–8.

13.7. Хасминский vs разложение по ε

	Разложение $p_0 + \varepsilon^2 p_1 + \dots$	Хасминский
Область	(ω_1, ω_2) целиком	маргинальная $p(r), p(\omega_1)$
$\kappa = O(1)$	$p_1 \sim -\kappa/r$, сингулярность у $r = 0$	$p_r(r)$ без $1/r, r \geq 0$
Угол θ	явно в $p_2 \sim \cos \theta$	усреднён: $1/(2\pi)$ на ведущем порядке
Когда	локальная асимптотика в $r = O(1)$	глобальная картина $p(r), E[r^2]$

13.8. Алгоритм (кратко)

1. Выделить быструю θ и медленную r (или $E = r^2/2$).
2. Найти $q(\theta | r)$ из $L_{\theta}^* q = 0$ (с $O(\varepsilon^2)$ -поправками).
3. Вычислить усреднённые $\bar{b}(r), \bar{D}(r)$.
4. Решить 1D-УФПК для $f_R(r)$.
5. $p(\omega_1, \omega_2) \approx f_R(r) \cdot q(\theta | r) / r$.
6. Поправки $O(\varepsilon^2)$ — разложение Чепмена–Энскога.

14. Выполнение алгоритма Хасминского (явно)

Шаг 1. Быстрая θ и медленная r

Полярные координаты: $\omega_1 = r \sin \theta$, $\omega_2 = r \cos \theta$, $r \geq 0$.

Из (2.5) в полярной форме (главные члены):

$$\begin{aligned} b_r &= -\varepsilon^2 \cdot \alpha \cdot r && \text{— радиальный дрейф (только трение)} \\ b_\theta &= \kappa \cdot r^2 \cdot \sin \theta && \text{— тангенциальный дрейф (связь κ)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d\theta/dt &= b_\theta / r^2 = \kappa \cdot \sin \theta && \text{— } O(1), \text{ быстрая переменная} \\ dr/dt &= b_r = -\varepsilon^2 \cdot \alpha \cdot r && \text{— } O(\varepsilon^2), \text{ медленная переменная} \end{aligned}$$

Шум: $\sigma = \varepsilon \cdot \sigma_0$, изотропный $\rightarrow$ радиальная и угловая диффузия порядка ε^2 .

Масштабы времени:

Переменная	τ
θ	$O(1)$
r	$O(1/\varepsilon^2)$
$E = r^2/2$	$O(1/\varepsilon^2)$

Шаг 2. Угловая плотность $q(\theta | r)$

Быстрый adjoint-оператор при фиксированном r :

$$L_\theta^* q = -(1/r) \cdot \partial/\partial\theta (b_\theta \cdot q) + O(\varepsilon^2)$$

На ведущем порядке — **1D-УФПК на окружности** (угол θ , параметр r):

$$\partial/\partial\theta (\kappa \cdot \sin \theta \cdot q - D_\theta(r) \cdot \partial q/\partial\theta) = 0$$

Угловая диффузия (из изотропного шума $\varepsilon \cdot \sigma_0$ при фикс. r):

$$D_\theta(r) = \varepsilon^2 \cdot \sigma_0^2 / (2 \cdot r^2) = \varepsilon^2 \cdot \nu / (2 \cdot A \cdot r^2)$$

Решение (нормировка $\int_0^{2\pi} q \, d\theta = 1$):

$$q(\theta | r) = (1 / Z(r)) \cdot \exp(-\Lambda(r) \cdot \cos \theta)$$

$$\Lambda(r) = \kappa / D_\theta(r) = 2 \cdot \kappa \cdot r^2 \cdot A / (\varepsilon^2 \cdot \nu) = 2 \cdot \kappa \cdot \beta \cdot r^2 / \varepsilon^2$$

Нормировочная константа (модифицированная функция Bessel):

$$Z(r) = \int_0^{2\pi} \exp(-\Lambda(r) \cdot \cos \theta) d\theta = 2\pi \cdot I_0(\Lambda(r))$$

Пределы:

$$\begin{aligned} \Lambda \rightarrow 0 \quad (\varepsilon \rightarrow 0 \text{ при фикс. } r): \quad q(\theta | r) &\rightarrow 1/(2\pi) && \text{(равномерное)} \\ \Lambda \gg 1: & q \text{ концентрируется у } \theta = 0 \quad (\cos \theta = 1) \end{aligned}$$

$O(\varepsilon^2)$ -поправка к q : учёт L_1 в уравнении для q даёт $q = q_0 + \varepsilon^2 q_1 + \dots$ *
(разложение Чепмена-Энскога на быстром масштабе).

Шаг 3. Усреднённые $\bar{b}(r)$ и $\bar{D}(r)$

Усредняем L_1 по $q(\theta | r)$:

$$\langle f \rangle_q = \int_0^{2\pi} f(\theta) \cdot q(\theta | r) d\theta$$

Радиальный дрейф (из b_f):

$$\begin{aligned} e_r &= (\sin \theta, \cos \theta) && \text{(единичный «радиальный» вектор)} \\ b_f \cdot e_r &= -\alpha \cdot r \cdot (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) = -\alpha \cdot r \end{aligned}$$

$$\bar{b}(r) = \langle b_f \cdot e_r \rangle_q = -\alpha \cdot r \quad \text{— не зависит от } q$$

Диффузия (изотропная):

$$\bar{D}(r) = \sigma_0^2 = v / A \quad \text{— на ведущем порядке}$$

Усреднённый медленный SDE (в медленном времени $\tau = \varepsilon^2 \cdot t$):

$$dr = -\alpha \cdot r \cdot d\tau + \sigma_0 \cdot dW_\tau$$

Шаг 4. 1D-УФПК для $f_R(r)$

Стационарное уравнение для маргинальной плотности $f_R(r)$ (мера dr):

$$-(d/dr)(\alpha \cdot r \cdot f_R) + (\sigma_0^2/2) \cdot (1/r) \cdot (d/dr)(r \cdot df_R/dr) = 0$$

Решение:

$$f_R(r) = 2 \cdot \beta \cdot r \cdot \exp(-\beta \cdot r^2), \quad r \geq 0, \quad \beta = \alpha \cdot A / v$$

Проверка моментов:

$$E[r^2] = \int_0^\infty r^2 \cdot f_R(r) dr = v / (2 \cdot \alpha \cdot A)$$
$$E[E] = E[r^2/2] = v / (4 \cdot \alpha \cdot A)$$

Шаг 5. Восстановление $p(\omega_1, \omega_2)$

Связь f_R , q и 2D-плотности (мера $r dr d\theta$):

$$p(r, \theta) = f_R(r) \cdot q(\theta | r) / r$$

Подстановка f_R :

$$p(r, \theta) = 2 \cdot \beta \cdot \exp(-\beta \cdot r^2) \cdot q(\theta | r)$$

Сравнение с p_0 :

$$p_0 = (\beta/\pi) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2)$$
$$p(r, \theta) = p_0(r) \cdot 2\pi \cdot q(\theta | r)$$

При равномерном $q = 1/(2\pi)$:

$$p(r, \theta) = p_0(r) = (\beta/\pi) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2) \quad - \text{гаусс}$$

В декартовых координатах:

$$p(\omega_1, \omega_2) = 2 \cdot \beta \cdot \exp(-\beta \cdot (\omega_1^2 + \omega_2^2)) \cdot q(\theta(\omega_1, \omega_2) | r) / (2\pi)$$

$$r = \sqrt{(\omega_1^2 + \omega_2^2)}, \quad \cos \theta = \omega_2 / r, \quad \sin \theta = \omega_1 / r$$

Явная формула с Bessel:

$$p(\omega_1, \omega_2) = (\beta/\pi) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2) \cdot \exp(-\Lambda(r) \cdot \cos \theta) / I_0(\Lambda(r))$$

$$\Lambda(r) = 2 \cdot \kappa \cdot \beta \cdot r^2 / \varepsilon^2$$

Шаг 6. Поправки $O(\varepsilon^2)$ — Чепмен-Энског

Подробный вывод p_1 , p_2 и связь с §7–8 — в §15.

15. Чепмен-Энског: явные p_1 , p_2 и связь с §7-8

15.1. Разложение (согласованное с §3, §7, §8, §14)

$$p^\varepsilon(\omega_1, \omega_2) = p_0(r) \cdot q(\theta | r) + \varepsilon^2 \cdot p_1(r, \theta) + \varepsilon^4 \cdot p_2(r, \theta) + O(\varepsilon^6)$$

$$p_0(r) = (\beta / \pi) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2)$$

$$q(\theta | r) = \exp(-\Lambda \cdot \cos \theta) / (2\pi \cdot I_0(\Lambda)) \quad - \text{§14, шаг 2}$$

Эквивалентная форма через множители (как в §8):

$$p^\varepsilon = p_0(r) \cdot [q(\theta | r) + \varepsilon^2 \cdot \Psi_1(r, \theta) + \varepsilon^4 \cdot \Psi_2(r, \theta) + \dots]$$

15.2. Иерархия Чепмена-Энскога

$$L_\varepsilon^* = L_0^* + \varepsilon^2 \cdot L_1^*$$

$$L_0^* p = -\nabla \cdot (b_D \cdot p)$$

– быстрый (угол θ)

$$L_1^* p = -\nabla \cdot (b_f \cdot p) + (\sigma_0^2/2) \cdot \Delta p$$

– медленный (трение + шум)

Разложение:

$$p^\varepsilon = p^\wedge(\theta) + \varepsilon^2 \cdot p^\wedge(1) + \varepsilon^4 \cdot p^\wedge(2) + O(\varepsilon^6)$$

Порядок	Уравнение
$O(1)$	$L_0^* p^\wedge(0) = 0$
$O(\varepsilon^2)$	$L_0^* p^\wedge(1) = -L_1^* p^\wedge(0) - G(p^\wedge(0))$
$O(\varepsilon^4)$	$L_0^* p^\wedge(2) = -L_1^* p^\wedge(1) - G(p^\wedge(1)) + \langle \dots \rangle$

$$G(p) = \nabla \cdot (b_D \cdot p) \quad - \text{«несогласованность» гауссового } p_0 \text{ с } b_D$$

Ключевой факт (§6-7): $L_1^* p_0 = 0$, но $G(p_0) = \kappa \cdot \omega_2 \cdot p_0 = \kappa \cdot r \cdot \cos \theta \cdot p_0$.

15.3. Ведущий член $p^\wedge(0)$

$$p^\wedge(0)(r, \theta) = p_0(r) \cdot q(\theta | r)$$

При $\Lambda \rightarrow 0$: $q \rightarrow 1/(2\pi)$, $p^\wedge(0) \rightarrow p_0$ (гаусс, §4).

15.4. Поправка $O(\epsilon^2)$: явный p_1

Анзац (разделение радиальной и угловой частей):

$$p_1 = p_0(r) \cdot [Q_r(r) + Q_\theta(\theta | r)]$$

Подстановка $p_1 = p_0 \cdot Q$ в уравнение $O(\epsilon^2)$:

$$\nabla \cdot (b_D \cdot p_1) + L_1^* p_1 = -G(p_0) = -\kappa \cdot r \cdot \cos \theta \cdot p_0$$

При $b_D \cdot \nabla p_0 = 0$ (§7):

$$p_0 \cdot [\nabla \cdot (b_D \cdot Q) + L_1^* Q \cdot p_0/p_0] = -\kappa \cdot r \cdot \cos \theta \cdot p_0$$

Частное решение по радиальной части (§7, проверка §7):

$$Q_r(r) = -\kappa / r$$

$$\nabla \cdot (b_D \cdot Q_r) = \kappa \cdot \omega_2 = \kappa \cdot r \cdot \cos \theta \quad (\text{при } b_D \text{ с коэффициентом } \kappa)$$

$$p_1^{\text{sing}}(r, \theta) = -\kappa \cdot p_0(r) / r \quad - \text{ §7, сингулярная часть}$$

Однородное (угловое) дополнение Q_θ — решение:

$$L_\theta^* (p_0 \cdot Q_\theta) = 0, \quad \int_0^{2\pi} Q_\theta \cdot q(\theta|r) d\theta = 0$$

На практике $Q_\theta = O(\kappa^2/\epsilon^2)$ мало при $\Lambda \ll 1$; **ведущий член p_1 — радиальный.**

Итог $O(\epsilon^2)$:

$$p_1(r, \theta) = -\kappa \cdot p_0(r) / r + p_0(r) \cdot Q_\theta(\theta | r) + O(\kappa^2/\epsilon^2)$$

В декартовых координатах (§7):

$$p_1(\omega_1, \omega_2) = -\kappa \cdot (\beta/\pi) \cdot \exp(-\beta \cdot (\omega_1^2 + \omega_2^2)) / \sqrt{(\omega_1^2 + \omega_2^2)}$$

Связь с §14: $p_1^{\text{sing}} \sim -\kappa/r$ — локальная поправка Чепмена–Энскога; $q(\theta|r)$ из Хасминского — в $p^\wedge(0)$, не в p_1 .

15.5. Поправка $O(\varepsilon^4)$: явный p_2 и связь с $\cos \theta$

Уравнение $O(\varepsilon^4)$:

$$\nabla \cdot (b_D \cdot p_2) + L_1^* p_2 = -\nabla \cdot (b_D \cdot p_1) - L_1^* p_1$$

Правая часть при $p_1 = -\kappa p_0/r$ (§8, вычислено):

$$-\nabla \cdot (b_D \cdot p_1) - L_1^* p_1 = p_0 \cdot [\alpha \cdot \kappa / r + \kappa^2 \cdot r \cdot \cos \theta + \kappa \cdot v / (2 \cdot A \cdot r^3)]$$

Анзац (§8):

$$p_2 = p_0(r) \cdot [\kappa^2 / (2 \cdot r^2) + \kappa^2 \cdot \cos \theta / (2 \cdot \alpha) + Q_2^c(r, \theta)]$$

Член	Источник	Зависимость от θ
$\kappa^2/(2r^2)$	нелинейная итерация $Q_r = -\kappa/r$; $Q_{r^2}/2$ в $p = p_0(1 + \varepsilon^2 Q_r + \dots)$	нет
$\kappa^2 \cos \theta / (2\alpha)$	баланс члена $\kappa^2 r \cos \theta$ в правой части $O(\varepsilon^4)$	$\propto \cos \theta = \omega_2/r$
Q_2^c	однородное / нормировка	$O(1)$

Явные формулы §8 (полярные, $\omega_1 = r \sin \theta$, $\omega_2 = r \cos \theta$):

$$p_2(r, \theta) = (\beta/\pi) \cdot \exp(-\beta \cdot r^2) \cdot [\kappa^2/(2 \cdot r^2) + \kappa^2 \cdot \cos(\theta)/(2 \cdot \alpha)]$$

В декартовых координатах:

$$p_2(\omega_1, \omega_2) = (\beta/\pi) \cdot \exp(-\beta \cdot (\omega_1^2 + \omega_2^2)) \cdot [\kappa^2 / (2 \cdot (\omega_1^2 + \omega_2^2)) + \kappa^2 \cdot \omega_2 / (2 \cdot \alpha \cdot (\omega_1^2 + \omega_2^2)^{3/2})]$$

15.6. Единая формула (Хасминский + Чепмен-Энског)

$$p^\varepsilon(\omega_1, \omega_2) = p_0(r) \cdot \exp(-\Lambda \cdot \cos \theta) / I_0(\Lambda) - \varepsilon^2 \cdot \kappa \cdot p_0(r) / r + \varepsilon^4 \cdot p_0(r) \cdot [\kappa^2/(2 \cdot r^2) + \kappa^2 \cdot \cos(\theta)/(2\alpha)] + O(\varepsilon^6)$$

$$r = \sqrt{(\omega_1^2 + \omega_2^2)}, \quad \cos \theta = \omega_2/r, \quad \Lambda = 2\kappa\beta r^2/\varepsilon^2$$

Разделение ролей:

Объект	Масштаб	Метод	§
$p_0 \exp(-\Lambda \cos \theta)/I_0$	$O(1)$	Хасминский, $q(\theta r)$	§14
$-\varepsilon^2 \kappa p_0/r$	$O(\varepsilon^2)$	Чепмен-Энског, $G(p_0)$	§7, §15.4
$\varepsilon^4 p_0 \kappa^2 \cos \theta/(2\alpha)$	$O(\varepsilon^4)$	Чепмен-Энског, угловая гармоника	§8, §15.5
$\varepsilon^4 p_0 \kappa^2/(2r^2)$	$O(\varepsilon^4)$	Чепмен-Энског, $Q_{r^2}/2$	§8, §15.5

15.7. Мультипликативная форма (связь p_1 и p_2)

$$p^\varepsilon \approx p_0(r) \cdot q(\theta | r) \cdot \exp(\varepsilon^2 \cdot Q_1 + \varepsilon^4 \cdot (Q_2 + Q_1^2/2) + \dots)$$

$$Q_1 = -\kappa / r$$

$$Q_2 + Q_1^2/2 \rightarrow Q_2 + \kappa^2/(2r^2) \quad \text{на уровне } \varepsilon^4$$

Угловой член $\kappa^2 \cos \theta/(2\alpha)$ не выводится из Q_1 alone — он идёт из $L_1^* p_1$ (связь κ и α).

15.8. Сводная таблица p_1 , p_2

	$p_1 (\varepsilon^2)$	$p_2 (\varepsilon^4)$
§7-8 (декарт.)	$-\kappa p_0/r$	$p_0[\kappa^2/(2r^2) + \kappa^2\omega_2/(2\alpha r)]$
§15 (полярн.)	$-\kappa p_0/r$	$p_0[\kappa^2/(2r^2) + \kappa^2 \cos \theta/(2\alpha)]$
СЕ источник	$G(p_0) = \kappa\omega_2 p_0$	$-\nabla \cdot (b_D p_1) - L_1 p_1$
θ -зависимость	только в Q_θ (малый)	$\propto \cos \theta$ в ведущем угловом члене

Итоговая таблица (Хасминский + ε^2)

Величина	Формула
$q(\theta r)$	$\exp(-\Lambda \cos \theta) / (2\pi \cdot I_0(\Lambda))$
$\Lambda(r)$	$2\kappa\beta r^2 / \varepsilon^2$
$f_R(r)$	$2\beta r \exp(-\beta r^2)$
p (ведущий)	$(\beta/\pi) \exp(-\beta r^2) \cdot \exp(-\Lambda \cos \theta) / I_0(\Lambda)$

Величина	Формула
$\rho \ (\Lambda \rightarrow 0)$	$\rho_0 = (\beta/\pi) \exp(-\beta r^2)$
$E[r^2]$	$v/(2\alpha A)$

Файл: вывод для системы (2.5), режим (2.7). Полярные координаты: $\omega_1 = r \sin \theta$, $\omega_2 = r \cos \theta$.